

과제 I: UDP 소켓 프로그래밍

Byeong-hee Roh

Dept. of Software and Computer Engineering

Ajou University



변화와 융합의 중심
MMcN

이동 멀티미디어 융합 네트워크 연구실

Mobile Multimedia convergecne Network Lab.

<http://mmcn.ajou.ac.kr>

과제 내용

❖ 다음의 동작을 수행하는 프로그램 작성

■ 공통

- 서버 IP 주소와 포트 번호를 외부 입력으로 받아들여서 처리함
- 수신한 메시지를 전송시, 다음과 같이 만듦
 - (IP주소:포트번호)가 (IP주소:포트번호)로 부터 (N) 바이트 메시지 수신: 수신한 메시지 내용

■ 클라이언트

- 메시지 전송시 다음의 4가지 형식을 지정할수 있음
 - echo: 서버는 클라이언트로 부터의 메시지를 echo 함
 - chat: 서버는 클라이언트에게 답장 메시지를 보냄
 - stat: 서버는 클라이언트가 요구하는 다음 메시지의 대한 통계 정보를 보냄
 - bytes: 이때까지 서버가 수신한 메시지의 바이트수의 총 합계
 - number: 클라이언트가 보낸 메시지의 총 개수
 - both 또는 다른 경우 경우, (message, bytes) 통계를 보냄
 - quit: 서버와 클라이언트는 모두 소켓을 close하고 종료함



과제 내용

- 클라이언트 (cont'd)
 - 매번 메시지 전송전에 클라이언트는 위의 4가지 동작중 하나를 선택함
 - 선택한후 메시지를 보냄
 - 각 형식에 맞게 다음 동작을 수행하도록 함
- 서버
 - 클라이언트가 요구하는 형식에 맞추어 동작

과제 내용

❖ Syntax

- 형식은 2바이트의 hexadecimal 값으로 지정
 - echo (0x01)
 - message는 임의의 길이를 가짐
 - chat (0x02)
 - message는 임의의 길이를 가짐
 - stat (0x03)
 - message에는 “bytes” 또는 “number” 또는 “both” 로 지정함
 - quit (0x04)
 - message는 없음

❖ 동작

- 메시지 전송전에 클라이언트는 위의 4가지 동작중 하나를 선택함
 - 선택한후 메시지를 보냄
- 서버
 - 클라이언트가 요구하는 형식에 맞추어 동작

보고서 작성

❖ 실습 2-4의 내용을 보고서로 작성

1. 실습 목적 및 개요

- 실습의 목적 및 개요를 이해한 데로 작성함

2. 데이터 구조 (Syntax)

- 프로그램 작성에 사용한 syntax를 기술함

3. 프로토콜 동작 (Semantics)

- 동작 과정을 그림을 추가하여 설명함

4. 프로그램 구현

- 프로그램 구현 내용을 설명 (클라이언트와 서버를 구분하여 주요 부분 중심 설명)

5. 결과

- 실행한 결과 화면을 캡처하여 설명

첨부1: 구현한 프로그램들

첨부2: 클라이언트와 서버 실행 파일 (.zip 으로 묶어서 제출)

보고서 방법

❖ 작성분량

- Word processor의 기본 용지크기, 폰트크기, 줄간격 기준
- 8페이지 내외로 작성 (그림은 8페이지에 포함되지 않음)
 - 많이 작성한다고 높은 점수 부여 않함
 - 앞 슬라이드 내용이 잘 표현되어야 함

❖ 제출마감: 9월 29일 (일요일)까지

- copy시 이전 이후 과정 상관없이 과목 “F”학점 처리됨

과제 점검

❖ 확인 방법 (조교)

- 두 학생 단위로 프로그램 임의로 선정
 - 한 학생의 서버 프로그램을 실행 시킴
 - 다른 학생의 클라이언트 프로그램을 실행 시킴
 - 두 학생들간의 정상 동작 확인
- 두 학생의 클라이언트와 서버 역할을 반대로 하여, 동작 확인

❖ 과제 점수 배점

- 총 10점
- 프로그램 동작 성공 점수 : 5점
- 리포트 점수 : 5점

Questions ?

MR-IoT/AI Convergence

Future Internet & 5G/6G

Intelligent Networking with AI

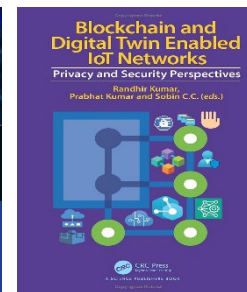
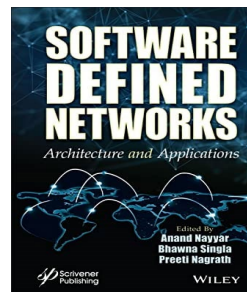
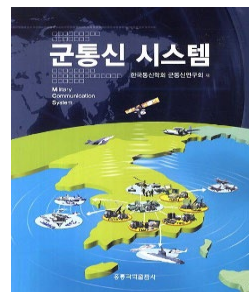
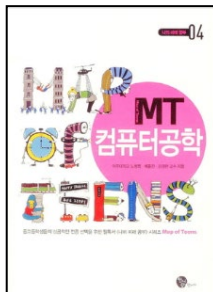
MMcN



Mobile **Multimedia Convergence** Network Lab.

Homepage: <http://mmcn.ajou.ac.kr>

facebook: <http://www.facebook.com/#!/groups/190702010947314>



국가연구개발 우수성과

아주대학교 노병희

공동연구진 : 고영배, 손경아, 최근영, 오상운, 최원준,
송문지, 한경식, 최옥, 김도형, 강진석, 서창수, 오상은
성 과 명 : MR-IoT/AI 융합 플랫폼 기반 실감 몰입형 협업 시스템

귀하의 연구성과가 「2022년 국가연구
개발 우수성과 100선」으로 선정되었기에
이 증서를 드립니다.

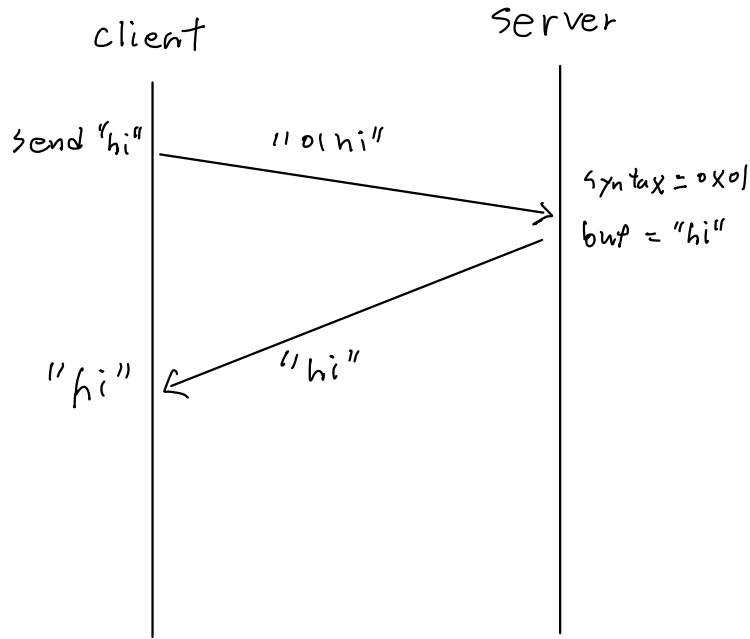
2022년 11월 8일



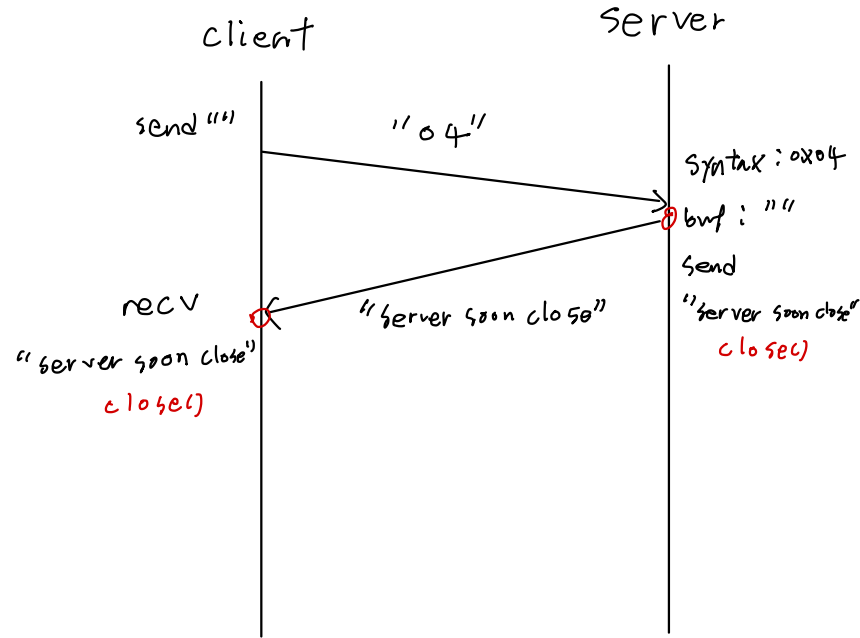
과학기술정보통신부 장관 이 중



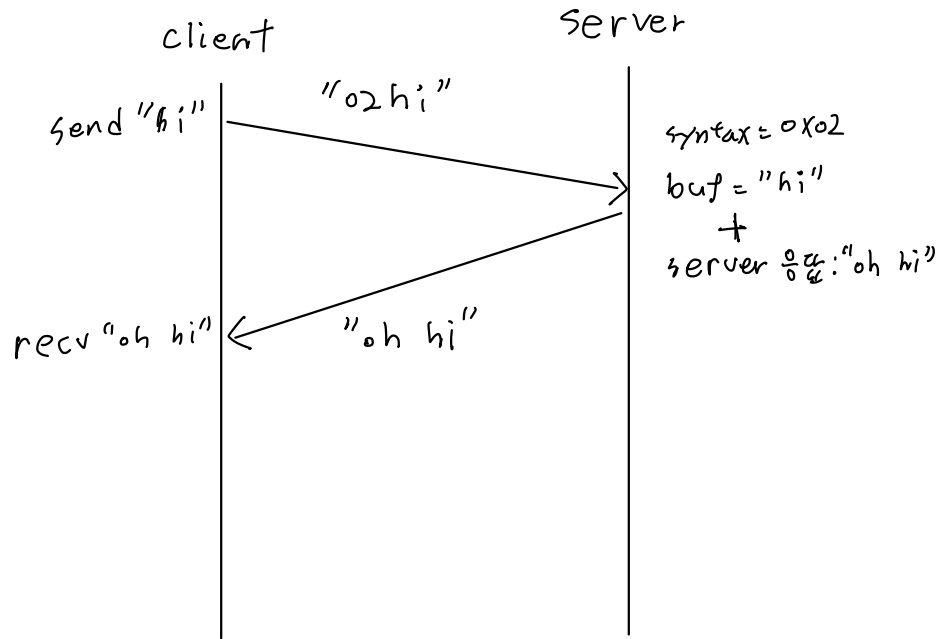
<echo>



<quit>



< chat >



<stat>

